Ústav teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM

Fyzikální praktikum 1

Zpracoval: Martin Vojtěch **UČO:** 579196 **Skupina:** Út 12:00 **Naměřeno:** 14. dubna 2026
Obor: Astrofyzika **Ročník:** 1 **Semestr:** jarní **Testováno:**

Úloha č. 8: Měření teploty

$T = 20{,}7\,°\mathrm{C}$
$p = 988{,}4$ hPa
$\varphi = 35{,}6$ %

1. Úvod a teoretický rámec

Měření teploty je jedním ze základních experimentálních úkonů ve fyzice, jelikož převážná většina fyzikálních parametrů i dějů vykazuje silnou teplotní závislost. Cílem tohoto cvičení je detailní prozkoumání chování kontaktních i bezkontaktních snímačů napříč třemi hlavními sekcemi: identifikací dynamiky a charakteristik čidel, analýzou Wheatstoneova můstku a ověřením zákonitostí infračervené termografie.

1.1. Úkol 1: Identifikace teplotních čidel

Aby snímač poskytoval objektivní data, musí být jeho výstupní elektrická veličina zkalibrována s přesným referenčním teploměrem. Zkoumáme různé typy senzorů:

- **Kovové odporové teploměry (např. platinové či niklové):** Vykazují lineární nárůst odporu s teplotou, popsaný vztahem $R(T) = R_0(1 + \alpha\Delta T)$, kde α je teplotní součinitel odporu a R_0 je odpor při referenční teplotě.
- **Termočlánek:** Využívá Seebeckova jevu. Na spoji dvou odlišných kovů vzniká napětí, jež roste lineárně s diferencí teplot $U(T) = k \cdot \Delta T$.
- **Polovodičové senzory (termistory):** Nelineární snímače s vysokou citlivostí, u kterých závislost odporu na termodynamické teplotě T vykazuje exponenciální průběh: $R(T) = A \exp\left(\frac{B}{T}\right)$.

1.2. Úkol 2: Stanovení relaxační doby

Při náhlé změně teploty prostředí reaguje senzor s jistou setrvačností, která je daná tepelným odporem jeho obalu a vlastní tepelnou kapacitou. Ochlazování senzoru do okolí s ustálenou teplotou U_o řídí Newtonův ochlazovací zákon:

$$U(t) = U_o + (U_{max} - U_o) \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right), \tag{1}$$

kde parametr τ představuje tzv. relaxační (časovou) konstantu, která udává dobu, za kterou teplotní rozdíl klesne na $1/e$ (tedy $\approx 36{,}8\,\%$) své původní hodnoty.

1.3. Úkol 3: Měření s Wheatstoneovým můstkem

Pro vysoce precizní snímání drobných změn odporu se čidla zapojují do Wheatstoneova můstku, který převádí relativní změnu odporu na měřitelné napětí v diagonále U. U dvojice identických čidel napájených napětím U_0 lze teplotní rozdíl aproximovat vztahem:

$$\Delta t = \frac{4\,U}{U_0\,\alpha}\,. \tag{2}$$

Měřicí proud protékající snímačem způsobuje jeho nežádoucí ohmické zahřívání (vlastní ohřev tzv. Jouleovo teplo), jehož míru lze touto metodou exaktně zjistit.

1.4. Úkol 4 a 5: Měření emisivity povrchů termokamerou

Základem termografie je Stefan-Boltzmannův zákon o vyzařování absolutně černého tělesa $M = \sigma T^4$. Reálná tělesa emitují energii v závislosti na své povrchové emisivitě $\varepsilon \in (0{,}1\rangle$. Záření dopadající do objektivu kamery se skládá z vlastního vyzařování tělesa a z odraženého záření okolí o teplotě T_o (odrazivost neprůsvitného tělesa je $1-\varepsilon$). Termokamera s nastavenou emisivitou $\varepsilon = 1$ interpretuje tento celkový tok jako záření absolutně černého tělesa o radiační teplotě T_{kam}, platí tedy energetická bilance:

$$\sigma T_{kam}^4 = \varepsilon\sigma T_{skut}^4 + (1-\varepsilon)\sigma T_o^4\,. \tag{3}$$

Z tohoto vztahu již snadno odvodíme přesnou rovnici pro výpočet skutečné emisivity povrchu (kde T_{skut} je reálná teplota povrchu určená dotykovým teploměrem):

$$\varepsilon = \frac{T_{kam}^4 - T_o^4}{T_{skut}^4 - T_o^4}\,. \tag{4}$$

Všechny teploty se dosazují výhradně v Kelvinech.

1.5. Úkol 6: Propustnost optických oken

Propustnost (transmitanci t) zkoumaného materiálu pro infračervené tepelné záření určíme tak, že vzorek vložíme mezi kameru a zdroj:

$$t = \frac{T_{okno}^4 - T_o^4}{T_{bez}^4 - T_o^4}\,, \tag{5}$$

kde T_{okno} je absolutní teplota naměřená skrz vzorek a T_{bez} absolutní teplota necloněného zářiče. Ve vzorci se odečítá teplota T_o, což je teplota laboratoře (okolí). Uvažujeme totiž, že samotné optické okno má přibližně stejnou teplotu jako okolní prostředí, a proto se tímto odečtením kompenzuje záření, které do objektivu vyzařuje samotné okno.

2. Metodika zpracování nejistot (GUM)

Každý výsledek protokolu byl podroben analýze nejistot v plném souladu s normou GUM.

Nejistota typu A (u_A) reprezentuje statistický rozptyl z regresních algoritmů. Aby byla zajištěna korektní hladina spolehlivosti 68,27 %, byla zjištěná směrodatná odchylka ze softwaru násobena Studentovým koeficientem pro příslušný počet stupňů volnosti ν. Při lineární regresi se z dat odhadují dva parametry (směrnice a průsečík osy y), platí proto $\nu = n - 2$. Pro 11 bodů kalibrační křivky se jedná o koeficient $t_9 = 1{,}059$. U exponenciálního prokládání chladnutí s více než 1000 body z dataloggeru se koeficient limitně blíží 1,000.

Nejistota typu B (u_B) pojímá systematické odchylky měřicích přístrojů za předpokladu Gaussova normálního rozdělení ($u_B = \Delta/3$) a rovnoměrného rozdělení ($u_B = \Delta/\sqrt{3}$):

- **Termokamera TOPDON TC view:** Běžná deklarovaná chyba činí $\pm 2\,\%$ anebo $\pm 2\,^\circ$C (bere se vyšší hodnota). V závislosti na měřené teplotě $\implies u_B(T_{kam}) = \max(2; 0{,}02 \cdot |T|)/3$.

- **Termočlánek CEM DT-613:** Udávaná tolerance z tovární specifikace je $\pm(0{,}1\,\% + 1\,^\circ\mathrm{C}) \implies u_B(T_{skut}) = (1 + 0{,}001 \cdot |T|)/3$.
- **Měřicí můstek a okolí:** Tolerance napětí odhadnuta jako 0,1 mV s rovnoměrným rozdělením. Rozptyl termostatu $\pm 0{,}5\,^\circ\mathrm{C}$.

Propagace chyb skrze čtvrté mocniny teplot (u_C) obstaral exaktně zákon o šíření nejistot přes parciální derivace

$$u_C(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} u(x_i) \right)^2}. \tag{6}$$

3. Naměřená data a výsledky

Referenční laboratorní podmínky: Teplota $T_o = (20{,}7 \pm 0{,}5)\,^\circ\mathrm{C}$, tlak $p = (988{,}4 \pm 0{,}3)\,\mathrm{hPa}$.

3.1. Úkol 1: Identifikace teplotních čidel

Z dataloggeru pro postupné zahřívání silikonového oleje bylo extrahováno 11 pevných bodů s hodnotami referenční teploty a odezvy tří zkoumaných senzorů.

Tabulka 1: Kalibrační data senzorů (záznam postupného zahřívání)

Teplota T [°C]	**Senzor 1:** U [V]	**Senzor 2:** R [Ω]	**Senzor 3:** R [Ω]
26	0,000781	1156,68	1101,32
40	0,001569	1245,46	1155,56
45	0,001747	1270,00	1176,53
51	0,002005	1307,91	1199,93
63	0,002553	1380,15	1243,80
76	0,003094	1463,85	1293,17
82	0,003336	1502,57	1315,45
100	0,004112	1626,84	1384,61

Na základě výstupních charakteristik a matematické regrese (se zahrnutím Studentova koeficientu t_9) byly senzory s jistotou identifikovány:

- **Senzor 1 (Termočlánek):** Vykazuje lineární termoelektrické napětí. Očekávaný Seebeckův koeficient byl určen na $k = (43{,}8 \pm 0{,}7)\,\mu\mathbf{V/K}$.
- **Senzor 3 (Pt1000):** Měřený odpor vysoce lineárně narůstá, teplotní součinitel $\alpha_{Pt} = (0{,}00379 \pm 0{,}00001)\,\mathbf{K}^{-1}$ odpovídá vlastnostem čisté platiny.
- **Senzor 2 (Kovový senzor – nikl):** Odpor s teplotou roste s lineárním trendem. Jedná se tedy pravděpodobně o kovový senzor, konkrétně niklový (Ni1000). Zjištěný teplotní součinitel v tomto rozsahu činí $\alpha_{Ni} = (0{,}00643 \pm 0{,}00016)\,\mathbf{K}^{-1}$, což dle tabulek spolehlivě odpovídá právě niklu.

3.2. Úkol 2: Stanovení relaxační doby

Datalogger kontinuálně nasnímal chladnutí senzoru bez zapouzdření a se zapouzdřením po rychlém zahřátí pomocí horkovzdušné pistole. Nelineární exponenciální regresí přes rovnici (1) byly zjištěny tyto hodnoty relaxační konstanty τ:

- Nezaizolované čidlo: $\tau_{nez} = (10{,}8 \pm 0{,}1)\,\mathbf{s}$

- Zaizolované čidlo: $\tau_{izol} = (106{,}3 \pm 0{,}4)\,\mathbf{s}$

U zapouzdřeného čidla vyšla konstanta $\tau \approx 106\,\mathrm{s}$. Obal znatelně zvýšil celkový tepelný odpor k okolnímu vzduchu, čímž se relaxační doba snímače zněkolikanásobila.

3.3. Úkol 3: Měření s Wheatstoneovým můstkem

Zapojení přesného Wheatstoneova můstku bylo využito pro ověření systematické chyby čidla, kterou vyvolává samotný měřicí obvod. V můstku byly zapojeny identické snímače Pt100 ($\alpha = 0{,}00385\,\mathrm{K}^{-1}$).

Napětí zdroje $U_0 = 2{,}18\,\mathrm{V}$ a ustálené napětí v diagonále vlivem zahřátí čidla $U = 0{,}3\,\mathrm{mV}$. Po dosazení do rovnice (2) a propagaci chyb určujeme hodnotu parazitního ohřevu(tzv. Jouleovo teplo):

$$\Delta t = \frac{4 \cdot 0{,}0003}{2{,}18 \cdot 0{,}00385} = (0{,}143 \pm 0{,}028)\,^{\circ}\mathrm{C}\,. \tag{7}$$

3.4. Úkol 4: Emisivita povrchu šedé a černé kovové destičky

Na ohřátém vařiči byly porovnány tepelné odrazy a emise dvou destiček s rozdílným lakováním. Teplotu kamerou (TOPDON) s emisivitou $\varepsilon = 1$ porovnáváme se skutečnou teplotou (CEM DT-613).

Tabulka 2: Určení emisivity různých kovových povrchů ($T_o = 20{,}7\,^{\circ}\mathrm{C}$)

Zkoumaný povrch	T_{kam} [°C]	T_{skut} [°C]	**Vypočtená emisivita** ε
Šedá lesklá deska	131,0	281,8	$\mathbf{0{,}220 \pm 0{,}008}$
Černá matná deska	203,2	246,1	$\mathbf{0{,}676 \pm 0{,}016}$

3.5. Úkol 5: Emisivita podchlazené měděné desky

Měděná plotna vytažená z mrazicího boxu byla změřena ihned s nanesenou vrstvou krystalické námrazy a následně po jejím očištění na čistý kov.

Tabulka 3: Emisivita podchlazené mědi

Stav měděné desky	T_{kam} [°C]	T_{skut} [°C]	**Vypočtená emisivita** ε
S námrazou (led/voda)	-4,9	-8,9	$\mathbf{0{,}882 \pm 0{,}040}$
Bez námrazy (čistý kov)	18,2	-6,7	$\mathbf{0{,}103 \pm 0{,}022}$

3.6. Úkol 6: Propustnost oken z různých materiálů

Před senzor kamery sledující horký vařič byly vkládány různé materiály jakožto optická okna. Referenční teplota T_{bez} byla získána vždy vteřinu před použitím optického okna, aby se potlačila chyba postupného chladnutí samotného vařiče.

Tabulka 4: Propustnost tepelného záření pro optické materiály ($T_o = 20{,}7\,^\circ\mathrm{C}$)

Materiál vzorku	**Teplota bez okna** T_{bez}	**Teplota přes okno** T_{okno}	**Propustnost** t [%]
KBr (Bromid draselný)	189,1 °C	178,9 °C	**92,0 ± 2,9**
NaCl (Chlorid sodný)	192,4 °C	168,3 °C	**80,9 ± 2,6**
GaAs (Arsenid gallitý)	202,3 °C	146,1 °C	**54,5 ± 2,1**
Si (Křemík)	198,5 °C	135,9 °C	**48,2 ± 2,0**
CaF_2 (Fluorid vápenatý)	187,0 °C	131,2 °C	**46,5 ± 1,9**
Ge (Germanium)	204,4 °C	135,8 °C	**45,9 ± 2,0**
PE500 (Polyetylen)	174,6 °C	36,2 °C	**4,7 ± 0,6**
SiO_2 (Křemen)	183,5 °C	26,1 °C	**1,2 ± 0,4**
Běžné sklo	181,6 °C	24,9 °C	**0,9 ± 0,4**
Polykarbonát	178,6 °C	24,1 °C	**0,8 ± 0,4**
Měď (Cu)	203,8 °C	24,7 °C	**0,6 ± 0,4**

4. Závěr a diskuse

Vyhodnocení experimentů vedlo k následujícím přímým odpovědím na zadané úkoly:

- **Úkol 1 a 2:** Senzory byly úspěšně identifikovány jako termočlánek ($k \approx 43{,}8\,\mu\mathrm{V/K}$), odporový Pt1000 a kovové niklové čidlo ($\alpha_{Ni} \approx 0{,}00643\,\mathrm{K}^{-1}$). Zapouzdření senzoru do obalu jednoznačně prodlužuje jeho reakční dobu (z 10,8 s na 106,3 s), jelikož pouzdro funguje jako tepelný odpor zpomalující prostup tepla.
- **Úkol 3:** Měřicí proud protékající Wheatstoneovým můstkem ohřívá samotné čidlo. V našem případě toto parazitní Jouleovo teplo zvedlo teplotu čidla o $\approx 0{,}14\,^\circ\mathrm{C}$, což představuje systematickou chybu, se kterou je nutno v přesné metrologii počítat.
- **Úkol 4 a 5:** Lesklé povrchy a čisté kovy (šedá deska, holá měď) mají extrémně nízkou emisivitu ($\varepsilon \approx 0{,}10 - 0{,}22$). Fungují jako infračervená zrcadla a kamera na nich nevidí jejich teplotu, ale odraz teploty okolí (u podchlazené mědi tak kamera falešně hlásila 18,2 °C). Naopak černé laky a voda/led vyzařují teplo skvěle ($\varepsilon \approx 0{,}68 - 0{,}88$) a lze je termokamerou měřit spolehlivě.
- **Úkol 6:** Obyčejné sklo blokuje přes 99 % infračerveného tepelného záření, tudíž pro termokamery nelze použít. Optika kamer musí být vyrobena ze speciálních krystalických solí (KBr, NaCl) nebo polovodičů (Ge, Si), které toto neviditelné záření propouštějí.

Reference

[1] BOCHNÍČEK, Z. a kol.: *Fyzikální praktikum 1 – Zadání praktických úloh.* Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, Masarykova univerzita, Brno 2021.

A Příloha: Skript v jazyce Python pro zpracování dat a určení nejistot

```
import numpy as np
import pandas as pd
from scipy.optimize import curve_fit
from uncertainties import ufloat
from uncertainties.umath import *

print("="*60)
print("ZPRACOVANI DAT A VYPOCET NEJISTOT (MODUL UNCERTAINTIES)")
print("="*60)

# ==============================================================================
# DEFINICE NEJISTOT PRISTROJU (TYP B) DLE GUM
# ==============================================================================
def uB_kamera(T_celsius):
    # Presnost cca 2 % z hodnoty nebo min 2 st.C -> Gaussovo rozdeleni
    delta = max(2.0, 0.02 * abs(T_celsius))
    return delta / 3.0

def uB_termoclanek(T_celsius):
    # Udana presnost teplomeru CEM DT-613
    delta = 1.0 + 0.001 * abs(T_celsius)
    return delta / 3.0

T_amb_val = 20.7
uB_amb = 0.5 / 3.0
T_amb = ufloat(T_amb_val + 273.15, uB_amb)

# ==============================================================================
# UKOL 1: IDENTIFIKACE A KALIBRACE CIDEL
# ==============================================================================
T_ref = np.array([26, 40, 45, 51, 56, 63, 69, 76, 82, 97, 100])
U_tc = np.array([0.0007813, 0.0015688, 0.0017466, 0.0020048, 0.0022188,
                 0.0025525, 0.0028156, 0.0030936, 0.0033359, 0.0039609, 0.0041119])
R_semi = np.array([1156.67, 1245.46, 1270.00, 1307.91, 1336.95,
                   1380.14, 1418.27, 1463.84, 1502.57, 1605.43, 1626.84])
R_pt = np.array([1101.32, 1155.56, 1176.53, 1199.92, 1217.58,
                 1243.80, 1266.84, 1293.17, 1315.45, 1373.10, 1384.60])

# Pro linearni regresi s poctem n=11 bodu se odhaduji 2 parametry (smernice a usek).
# Stupne volnosti jsou nu = 11 - 2 = 9.
# Studentuv koeficient na hladine spolehlivosti 68,27 % (t_9)
t_9 = 1.059

print("\n--- UKOL 1: KALIBRACE CIDEL ---")
p_tc, cov_tc = np.polyfit(T_ref, U_tc, 1, cov=True)
k_tc = p_tc[0]
dk_tc = np.sqrt(cov_tc[0,0]) * t_9
print(f"Senzor 1 (Termoclanek, k):    {k_tc*1e6:.1f} +/- {dk_tc*1e6:.1f} uV/K")

p_pt, cov_pt = np.polyfit(T_ref, R_pt, 1, cov=True)
R0_pt = p_pt[1]
alpha_pt = p_pt[0] / R0_pt
dalpha_pt = (np.sqrt(cov_pt[0,0]) / R0_pt) * t_9
print(f"Senzor 3 (Pt1000, alpha):     {alpha_pt:.5f} +/- {dalpha_pt:.5f} K^-1")

p_semi, cov_semi = np.polyfit(T_ref, R_semi, 1, cov=True)
R0_semi = p_semi[1]
alpha_semi = p_semi[0] / R0_semi
dalpha_semi = (np.sqrt(cov_semi[0,0]) / R0_semi) * t_9
print(f"Senzor 2 (PTC senzor, alpha): {alpha_semi:.5f} +/- {dalpha_semi:.5f} K^-1")

# ==============================================================================
# UKOL 2: RELAXACNI DOBA
#
import pandas as pd
import numpy as np
from scipy.optimize import curve_fit
from uncertainties import ufloat
import warnings

# Skryti varovani pro prehlednejsi vystup
warnings.filterwarnings('ignore')

# Definice funkce pro exponencialni pokles
def exp_decay(t, A, tau, y0):
    return A * np.exp(-t / tau) + y0

def fit_relaxation_time(filename, col_t, col_y, p0, label):
    # Nacitani dat s ohledem na ceskou desetinnou carku
    df = pd.read_csv(filename, sep=r'\s+', header=None, skiprows=1, decimal=',')
    data = df.iloc[:, [col_t, col_y]].dropna()

    t = data.iloc[:, 0].astype(float).values
    y = data.iloc[:, 1].astype(float).values
```

```
    # Casova normalizace
    t_norm = t - t[0]

    # Fitovani exponencialy
    popt, pcov = curve_fit(exp_decay, t_norm, y, p0=p0, maxfev=10000)
    perr = np.sqrt(np.diag(pcov))

    # Ulozeni vysledku do objektu ufloat (GUM - nejistota typu A)
    tau_u = ufloat(popt[1], perr[1])

    print(f"Relaxacni cas pro {label}: tau = {tau_u} s")

# Vypocet pro vybrane kanaly (CH0 a CH2)
print("--- Vypocet relaxacnich casu ze zakriveni ---")
fit_relaxation_time('CH0.txt', 0, 1, [4.0, 20.0, 0.8], 'CH0')
fit_relaxation_time('ch2.txt', 2, 3, [300.0, 100.0, 1090.0], 'CH2')


# UKOL 3: WHEATSTONEOV MUSTEK (Kompenzace ohrati cidla)
# ==============================================================================
print("\n--- UKOL 3: WHEATSTONEOV MUSTEK ---")
# Napajeni 2.18 V (odhadovana rovnomerne rozlozena nejistota multimetru 0.05 V)
U_0 = ufloat(2.18, 0.05 / np.sqrt(3))
# Zmerene napeti v diagonale mustku 0.3 mV (chyba na rozsahu odhadnuta jako 0.1 mV)
U = ufloat(0.3e-3, 0.1e-3 / np.sqrt(3))
alpha = 0.00385

dt_mustek = (4 * U) / (U_0 * alpha)
print(f"Mira samoohrevu cidel (dt):   {dt_mustek.n:.3f} +/- {dt_mustek.s:.3f} K")

# ==============================================================================
# UKOL 4 a 5: EMISIVITA POVRCHU (Kovy a namraza)
# ==============================================================================
print("\n--- UKOL 4 a 5: EMISIVITA POVRCHU ---")
data_emisivita = [
    ("Seda leskla deska (varic)", 131.0, 281.8),
    ("Cerna matna deska (varic)", 203.2, 246.1),
    ("Medena deska (s namrazou)", -4.9, -8.9),
    ("Medena deska (bez namrazy)", 18.2, -6.7)
]

for name, t_kam, t_skut in data_emisivita:
    # Aplikace presne kalibrace nejistot s nelinearni propagaci (vzdy na Kelviny)
    T_kam = ufloat(t_kam + 273.15, uB_kamera(t_kam))
    T_skut = ufloat(t_skut + 273.15, uB_termoclanek(t_skut))

    eps = (T_kam**4 - T_amb**4) / (T_skut**4 - T_amb**4)
    print(f"{name:30} -> eps = {eps.n:.3f} +/- {eps.s:.3f}")

# ==============================================================================
# UKOL 6: PROPUSTNOST OPTICKYCH MATERIALU
# ==============================================================================
print("\n--- UKOL 6: PROPUSTNOST OPTICKYCH MATERIALU (IR propustnost) ---")
data_propustnost = {
    "Germanium (Ge)": [204.4, 135.8],
    "Med (Cu)": [203.8, 24.7],
    "Arsenid gallity (GaAs)": [202.3, 146.1],
    "Kremik (Si)": [198.5, 135.9],
    "Chlorid sodny (NaCl)": [192.4, 168.3],
    "Bromid draselny (KBr)": [189.1, 178.9],
    "Fluorid vapenaty (CaF2)": [187.0, 131.2],
    "Oxid kremicity (SiO2)": [183.5, 26.1],
    "Bezne sklo": [181.6, 24.9],
    "Polykarbonat": [178.6, 24.1],
    "PE500 (Polyetylen)": [174.6, 36.2]
}


sorted_prop = dict(sorted(data_propustnost.items(), key=lambda item: item[1][1], reverse=True)
    )

for material, (t_bez, t_okno) in sorted_prop.items():
    T_bez = ufloat(t_bez + 273.15, uB_kamera(t_bez))
    T_okno = ufloat(t_okno + 273.15, uB_kamera(t_okno))

    propustnost = (T_okno**4 - T_amb**4) / (T_bez**4 - T_amb**4)
    prop_pct = propustnost * 100

    if prop_pct.n < 0:
        prop_pct = ufloat(0.0, prop_pct.s)

    print(f"{material:>25} -> t = {prop_pct.n:>4.1f} % +/- {prop_pct.s:>3.1f} %")
```